

سامانه هوشمند مدیریت انرژی و دما

چکیده

در این پروژه یک سیستم خانه هوشمند ساده طراحی و شبیه سازی شده است که امکان کنترل سه بخش اصلی خانه را فراهم می کند: روشنایی (لامپ)، گرمایش و سرمایش. برای پیاده سازی این سیستم از برد ESP32 و پلتفرم Blynk استفاده شده است. کاربر می تواند از طریق اپلیکیشن Blynk وضعیت هر یک از فوچی ها را کنترل کند. کل مدار در محیط شبیه ساز Wokwi پیاده سازی شده و بدون نیاز به سفت افزار واقعی قابل اجرا است.

مقدمه

اینترنت اشیا (IoT) یکی از مهم ترین حوزه های فناوری است که در آن دستگاه ها و اشیای فیزیکی به اینترنت متصل شده و امکان کنترل و پایش آن ها از راه دور فراهم می شود. یکی از کاربردهای مهم IoT، خانه های هوشمند هستند که در آن سیستم های روشنایی، گرمایش، سرمایش و امنیت به صورت هوشمند کنترل می شوند.

در این پروژه، هدف طراحی یک سیستم ساده خانه هوشمند است که بتواند سه بخش اصلی را کنترل کند:

- روشنایی
- گرمایش
- سرمایش

معرفی پلتفرم Blynk

Blynk یک پلتفرم قدرتمند برای سافت داشبورد کنترل پروژه های IoT است. با استفاده از Blynk می توان:

- کنترل دستگاه ها از راه دور
- مشاهده وضعیت سنسورها
- سافت رابط کاربری با دکمه، نمایشگر و ... را انجام داد.

در این پروژه از Blynk برای کنترل سه خروجی استفاده شده است:

- V0 → کنترل لامپ
- V1 → کنترل گرمایش
- V2 → کنترل سرمایش

معرفی برد ESP32

ESP32 یک میکروکنترلر قدرتمند با قابلیت WiFi و Bluetooth داخلی است. این برد دارای GPIO های متعدد بوده و برای پروژه های IoT بسیار مناسب است. در این پروژه، ESP32 وظیفه کنترل LED ها و ارتباط با Blynk را بر عهده دارد.

طراحی مدار

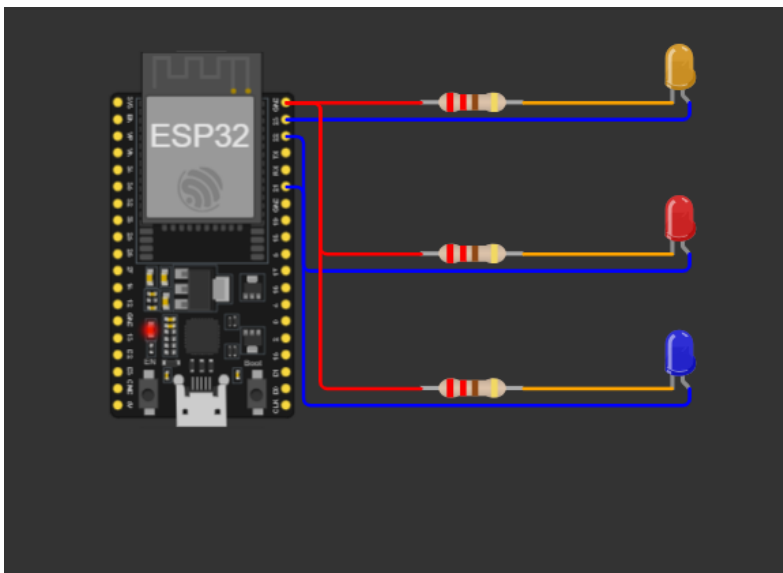
در این پروژه از سه LED به عنوان خروجی استفاده شده است:

- لامپ → GPIO23
- گرمایش → GPIO22
- سرمایش → GPIO21

اتصالات LED ها:

- پایه مثبت → LED مقاومت → پایه GPIO مربوطه
- پایه منفی → GND → LED

تصویر مدار:



نتیجه گیری

در این پروژه یک سیستم ساده خانه هوشمند طراحی شد که با استفاده از ESP32 و پلتفرم Blynk امکان کنترل سه فروچی اصلی خانه فراهم شد. این پروژه نمونه ای مناسب برای آشنایی با مفاهیم IoT، کنترل از راه دور و شبیه سازی سفت افزار در محیط Wokwi است.

نویسنده : محمدرحسین الماسی